Práctica 4. Medidor de salinidad

Objetivos

El objetivo de esta práctica es construir un sensor de salinidad que ofrezca un rango de tensión de salida entre 0 y 1V para poder utilizar el convertidor analógico-digital que posee el microcontrolador Sparkfun EPS8266. Para ello seguiremos las fases mostradas a continuación, el sistema a implementar se presenta en la Figura 1:

- Montar en una placa de prototipos un microcontrolador al que le conectaremos una sonda que hará las veces de sensor de salinidad y un circuito de acondicionamiento analógico
- Escribir un pequeño programa que nos permitirá detectar la tensión obtenida del sensor para diferentes niveles de salinidad
- Calcular la función que nos dará los gramos de Sal en el agua en función de la tensión digital leída con el microcontrolador. Utilizaremos el polinomio de interpolación de Lagrange para hallar esta función
- Testar el funcionamiento del sistema implementado y hacer las modificaciones oportunas para presentar la lectura por el monitor serie en gramos de sal

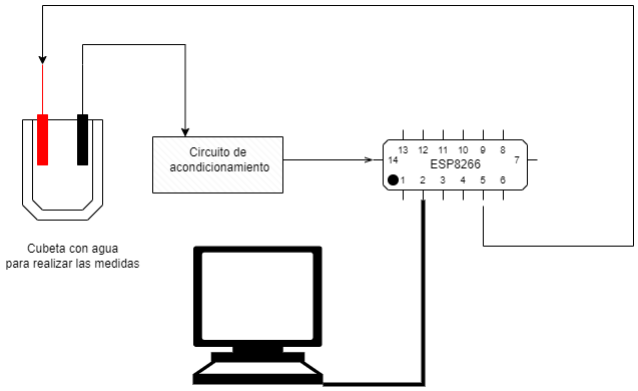


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema a implementar

Material

Todo el material se proporciona en la sesión de prácticas. Cada grupo de prácticas tendrá:

- Un microcontrolador ESP8266
- Una sonda que hará las veces de sensor de salinidad
- Resistencias
- Cables Dupont macho-macho

Introducción

Antes de comenzar a montar el circuito debemos entender cómo funciona un sensor de salinidad. La mayoría de estos sensores lo que detectan es la conductividad en un líquido. Si el líquido posee poca sal la conductividad es muy baja, por lo que podemos modelarlo como una resistencia de un valor muy elevado (decenas de MΩ). En el momento en el que aumenta la salinidad la conductividad empieza a aumentar de manera proporcional, pudiendo modelizar el líquido con una resistencia de valor pequeño (de unos pocos Ω). Así pues, medir la salinidad en un líquido se reduce a medir la conductividad del mismo.

Para medir esta conductividad utilizaremos dos electrodos (uno rojo y otro negro) sumergidos en el líquido sobre el que queremos medir la salinidad. Excitaremos uno de los electrodos con un nivel de tensión alto (en nuestro caso 3,3V). En ese momento los iones de sal (Na+) presentes en el líquido serán atraídos por el electrodo negro, produciéndose una migración de iones, o lo que es lo mismo una corriente eléctrica por el medio. Aprovecharemos este momento para leer la tensión de salida (la tensión que se produce en bornes de la resistencia de 10kΩ). Si queremos volver a tomar otra medida deberemos poner a 0V el electrodo rojo y volver a excitarlo a 3.3V. De ese modo se consigue que vuelva a producirse la migración de iones.

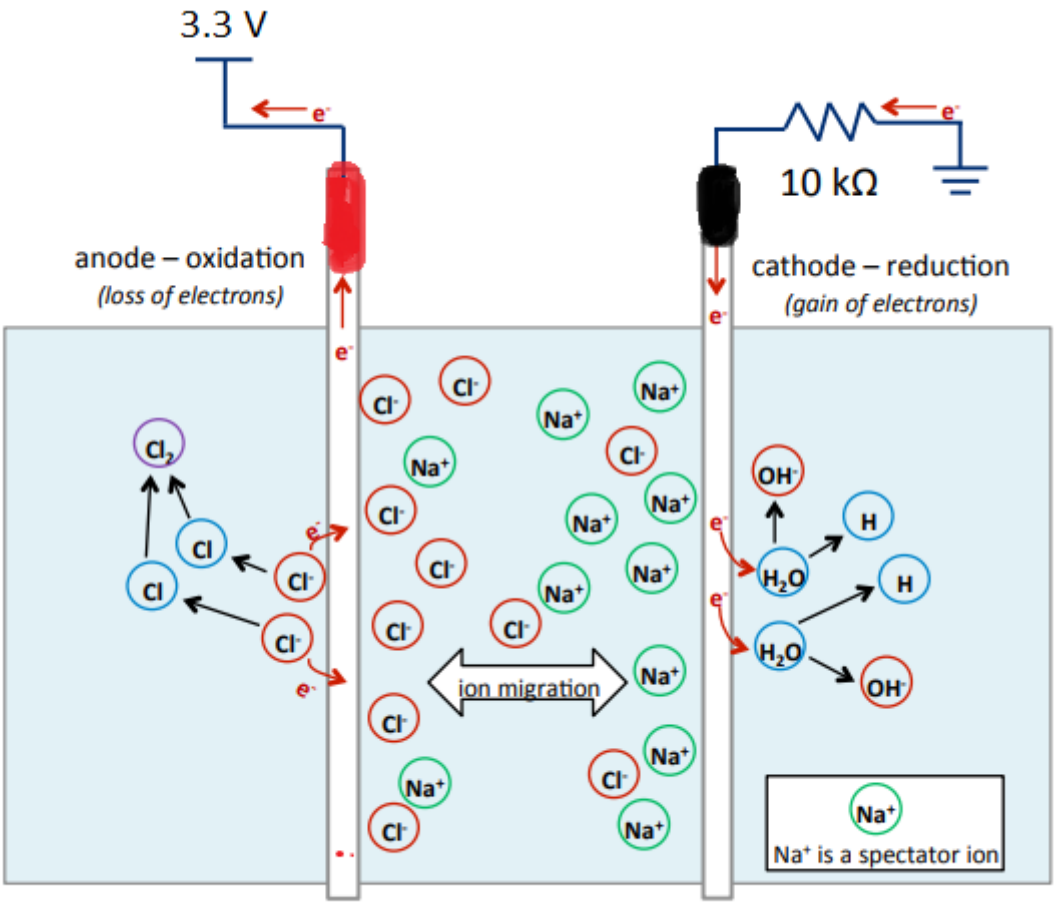


Figura 2 Sistema para medir conductividad en el agua.

El montaje anterior equivale al esquemático de la Figura 3, donde Rsalinidad modela la resistencia que hay entre los electrodos. Se observa que situamos la medida de la tensión de salida (Vsalida) en bornes de la resistencia R2.

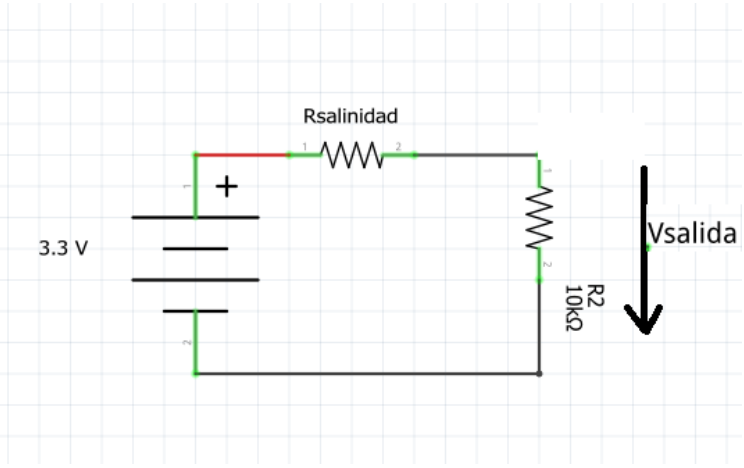
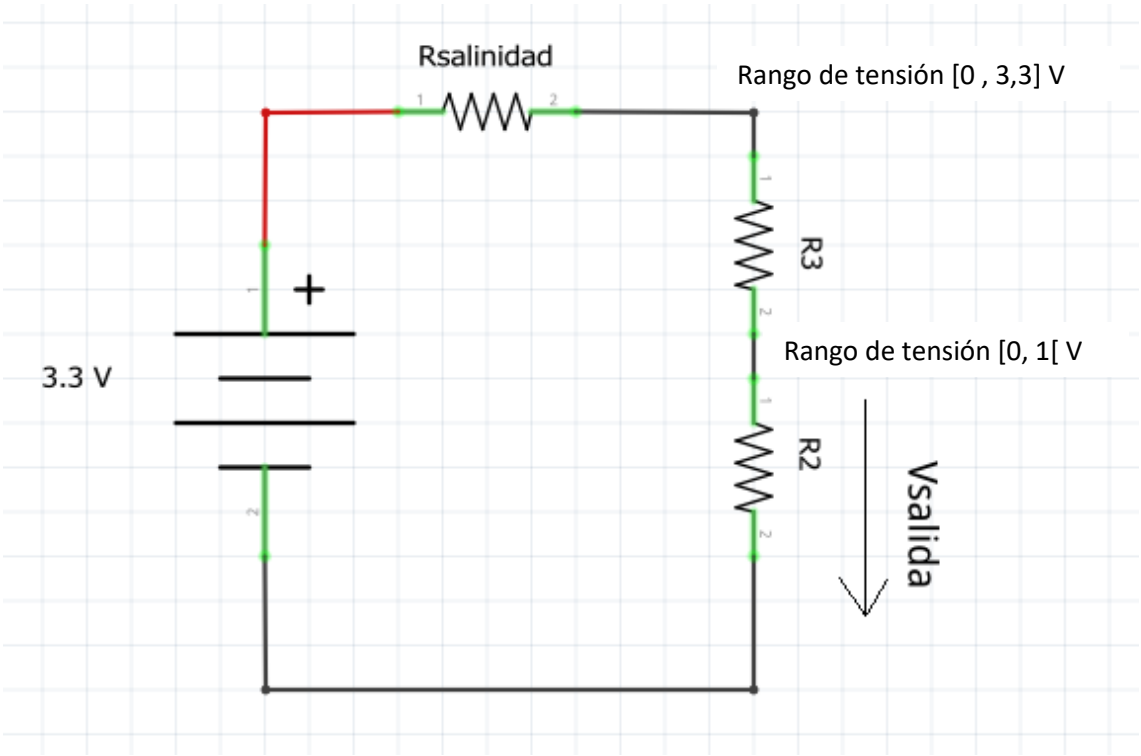


Figura 3. Esquemático de la figura 2

Para hallar la tensión de salida tendremos que utilizar la fórmula del divisor de tensión.

$$V_{salida} = \frac{R_2}{R_{salinidad} + R_2} \cdot 3,3V$$

Con este circuito tendremos tensiones de salida entre 0 y 3,3V. Sin embargo, el conversor analógico digital del microcontrolador sólo acepta tensiones analógicas en el rango de 0 a 1V. Para poder adaptar la señal de salida de la sonda de salinidad a este rango deberemos incluir un divisor de tensión que me permita disminuir este rango.



Calcular el valor de R2 y de R3 para que la tensión de salida no supere el rango del conversor analógico digital del microcontrolador. Suponer que $R_{salinidad}$ es despreciable para hacer los cálculos (.$R_{salinidad}$= 0).

Apartado 1. Implementación del Circuito

En primer lugar, montaremos el circuito de la Figura 4 en la placa de prototipos. Los cables rojo y gris que aparecen en la parte superior modelan los dos electrodos que introduciremos en el agua. El electrodo rojo lo excitaremos provocando una onda cuadrada en el pin 5 del micro, de manera que, cuando la onda esté a nivel alto estará aplicando 3,3V en el electrodo rojo. Como ya hemos explicado anteriormente, esto provocará que los iones de sal generen una corriente eléctrica, hecho que aprovecharemos para realizar la medida de la tensión de salida. Cuando la onda cuadrada esté a nivel bajo cesará la excitación sobre electrodo, y quedará listo para poder volver a iniciar otra medida.

En el divisor de tensión tendremos que poner las resistencias calculadas en el apartado anterior. La salida del divisor de tensión la conectamos a la entrada del conversor analógico digital (ADC).

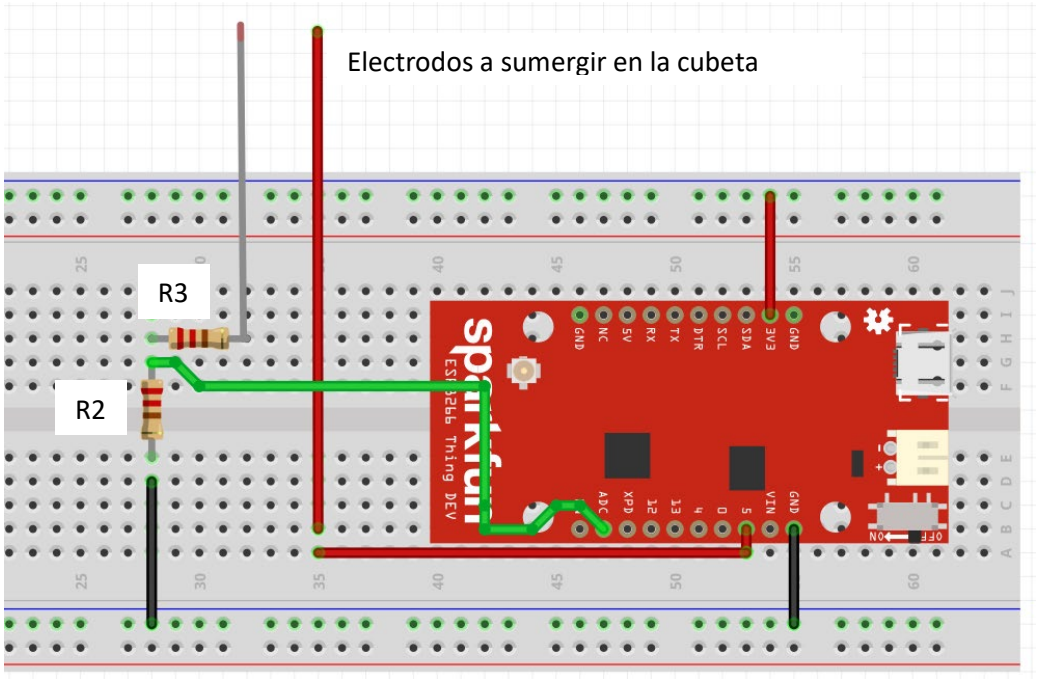


Figura 4. Circuito en la placa de prototipos

Apartado 2. Escribir el código en el IDE de Arduino

Abrimos el IDE de Arduino y completamos el siguiente programa para poder leer el valor de tensión Vsalida en formato digital (adc0).

Compilar y ejecutar el programa.

```
#define power_pin 5 // Pin para alimentar el sensor de salinidad

void setup() {
  pinMode(power_pin, OUTPUT);// put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);

}

void loop() {
  int16_t adc0;
  // Alimentamos la sonda con un tren de pulsos

  digitalWrite(power_pin, HIGH);
  delay(100);

  // leemos cuando hay un nivel alto
  adc0 = analogRead(A0);
  digitalWrite(power_pin, LOW);
  delay(100);

  // presentamos lectura
  Serial.print("Lectura digital = ");
  Serial.println(adc0, DEC);
}
```

Figura 5. Programa para realizar la lectura digital del sensor de salinidad

Apartado 3: Calibrado del sensor

El programa de la Figura 4 permite leer valores del sensor de salinidad pero no ofrece la lectura perfectamente calibrada. Para calibrar el sistema deberemos tomar unos valores de referencia, y realizar una interpolación de Lagrange para construir el polinomio con el que podemos calcular el valor de salinidad. Haremos lo siguiente.

1- Utilizando el programa que hemos codificado en el apartado anterior, realizamos varias medidas de la tensión digital para diferentes valores de sal en el agua. Rellenaremos la siguiente tabla con estas medidas.

Gramos de sal en el agua (x)	Valor digital leído (adc0)
5	
10	
15	
20	
255	

2- Una vez obtenidos estos valores, calcularemos el [polinomio interpolador de Lagrange] utilizando las siguientes fórmulas.

$$L\left(adc0\right) = \sum_{j=0}^{k} x_j \cdot l_j\left(adc0\right)$$

$$l_j\left(adc0\right) = \prod_{j=0, j\neq i}^{k} \frac{adc0 - adc0_i}{adc0_j - adc0_i}$$

Se recomienda que utilicéis una hoja Excel para poder realizar todos los cálculos asociados a este polimomio.

3- Una vez obtenido el polinomio de Lagrange, incluirlo en el programa para poder obtener el valor de salinidad en gramos y presentarlo por el monitor serie.

Apartado 4. Testeo del sistema

Para testear el sistema deberemos realizar varias medidas, con diferentes niveles de sal, e ir tomando nota para rellenar la gráfica de la Figura 12.

Salinidad Real (g)	Valor digital leído	Salinidad leída (g)
5		
10		
15		
20		
25		

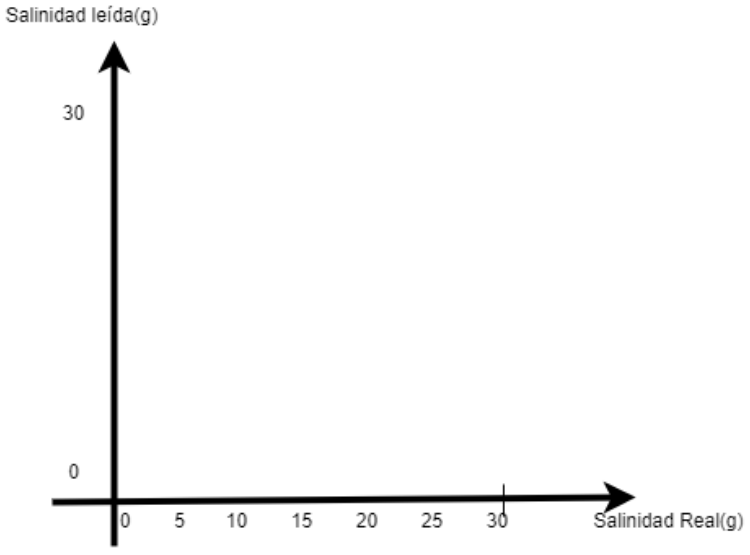


Figura 6. Testeo del sensor de salinidad

Hoja de Resultados Práctica4

Al finalizar esta práctica se deberá entregar esta hoja de resultados a la profesora.

Apellidos y Nombre de todos los alumnos/as que han realizado esta práctica:

Fecha:

Introducción

Incluye aquí los cálculos de R2 y R3.

Apartado 1.

Una vez tengas el circuito implementado, avisa a la profesora para que lo revise y chequee este apartado.

Implementación del circuito. A rellenar por la profesora

1	2	3	4	5

Comentarios:

Apartado 3

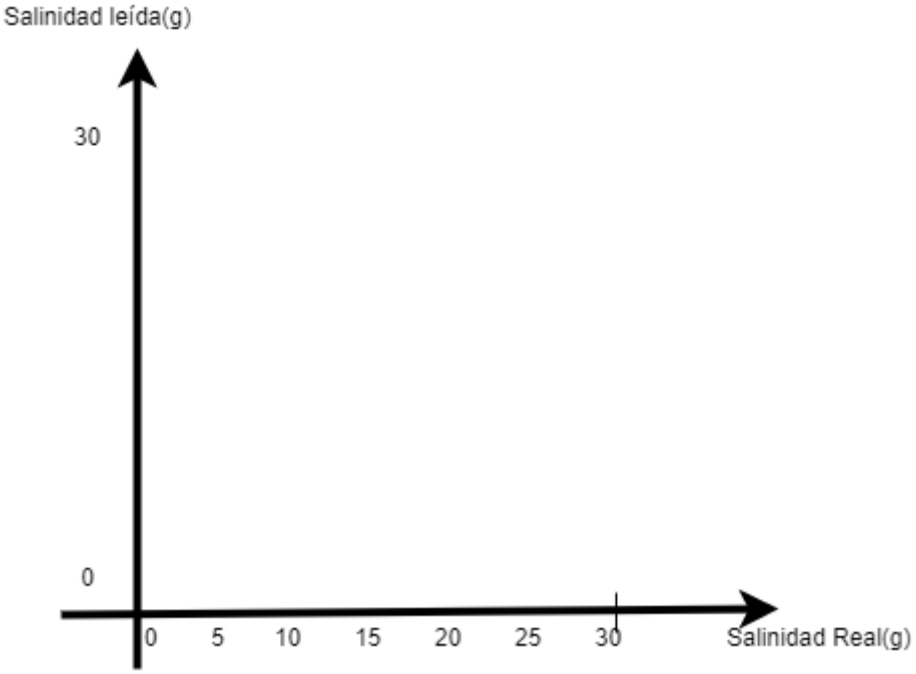
Gramos de sal en el agua (x)	Valor digital leído (adc0)
0	
10	
15	
20	
25	
30	

Incluye aquí el polinomio de Lagrange obtenido

Apartado 4

Salinidad Real (g)	Valor digital leído	Salinidad leída (g)
0		
5		
10		
15		
20		
25		

Dibuja la gráfica obtenida tras el testeo.



Comentarios: incluid aquí los problemas encontrados